DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO (Muestra Organica)

PROCEDIMIENTO GENERAL. **La muestra y la referencia se tratarán de la misma manera.**

1



20 mL ácido sulfúrico 7 N.



2 mL solución reactivo de yoduro de potasio



0.5 mL solución reactivo de cloruro estanoso (II) concentrado ácido.



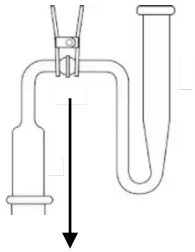
1 mL de 2 - propanol





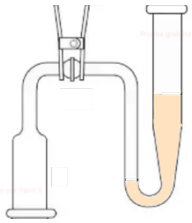
Agregar lo indicado y reposar por 30 min.

2



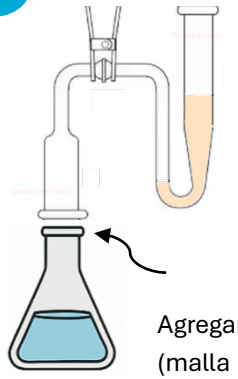
Empacar la unidad purificadora con dos porciones de algodón impregnados con solución saturada de acetato de plomo.

3



Colocar 3 mL de solución reactivo de Dietilditiocarbamato de plata a cada uno de los matraces de arsénico (muestra y estándar).

4



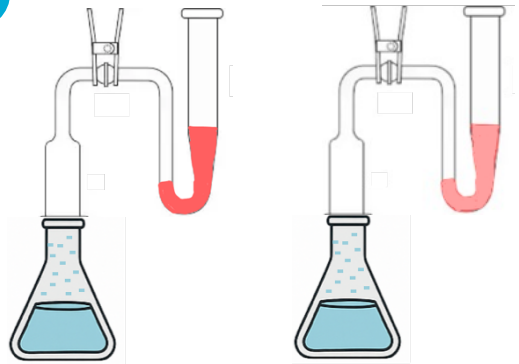
CAUTION

Al agregar el zinc, inmediatamente se genera gas, por ello es importante agregar una pequeña porción, tapar inmediatamente y una vez que deje de burbujear agregar un poco más, repetir el procedimiento hasta terminar de agregar el zinc.

Agregar 3 g de Zinc (malla No. 20) e inmediatamente tapar.

5

Referencia **Muestra**



Colocar la muestra y referencia en un baño de agua, manteniendo la temperatura a 37 ° C.

INTERPRETACIÓN

El color o absorbancia de la solución de referencia debe ser menor a la de la muestra.

DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO (Muestra Organica)

EDC PharmaLab
Estandarización y precisión en cada analisis

1 Preparación solución stock de referencia de arsénico.



Pulverizar y secar trióxido de arsénico a 105° C por 1 hora.



Transferir 66.0 mg de trióxido de arsénico a un matraz de 500 mL. y disolver en 5 mL de Hidróxido de sodio (1:5) (m/v).



Neutralizar con ácido sulfúrico 2 N, agregar 10 mL más y llevar a volumen con agua recientemente hervida y fría.



Transferir 5 mL de la solución anterior a un matraz volumétrico de 500 mL, agregar 5 mL de ácido sulfúrico 2 N y llevar a volumen con agua recientemente hervida y fría. Esta solución contiene el equivalente a 1 µg de arsénico.

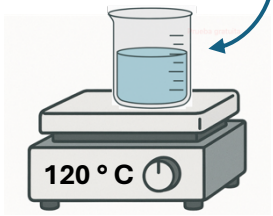
2 Preparación de muestra.

5 mL Ácido Sulfúrico

+

Perlas de ebullición





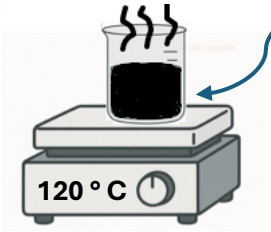
Se puede colocar más Ácido Sulfúrico para humectar la muestra hasta 10 mL.



TRABAJAR DENTRO DE UNA CAMPANA DE EXTRACCIÓN.



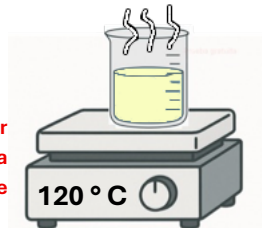




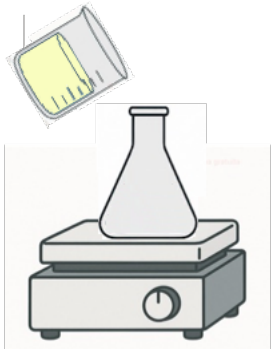
Agregar gota a gota Peróxido de Hidrógeno al 30 % hasta que la solución sea incolora o ligeramente amarilla.

Es necesario saber cuánto peróxido de hidrogeno al 30 % se utilizó.

Agregar Peróxido y esperar que termine la reacción para agregar más, puede proyectarse la solución.



Agregar cuidadosamente 10 mL de agua, evaporar hasta aparición de humos abundantes, enfriar.

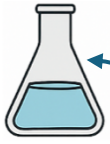


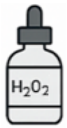
Transferir al matraz de arsénico, enjuagar con agua y llevar hasta un volumen de 35 mL.

3 Preparación de referencia.



Solución stock de referencia de arsénico.



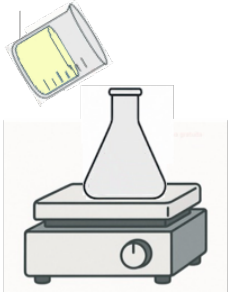


Tomar los mL necesarios para llegar al límite especificado, considerando que cada mL es 1 ppm (1 µg / mL).

Agregar la misma cantidad de peróxido utilizado en la muestra.



Agregar cuidadosamente 10 mL de agua, evaporar hasta aparición de humos abundantes, enfriar.



Transferir al matraz de arsénico, enjuagar con agua y llevar hasta un volumen de 35 mL.